

Téma 12: Databázový procesor

Databázové procesory jsou Microsoft Acces, Microsoft Visual FoxPro, FireBird a Oracle Database.

Databázový procesor je nástroj, který slouží pro správu velkého objemu dat. Jednotlivé akce jsou zde obecně naprogramovány a vedeny pod pojmem moduly:

- Tabulka
- Dotazy
- Formuláře
- Sestavy

Microsoft Access umožňuje uživateli vytvářet databáze dle vlastních požadavků. Skládá se z tabulek, formulářů, dotazu, maker, sestav a modulů. Každá část obsahuje návrhovou a vytvořenou podobu. Asi nejčastější pracovní prostředí je formulář nebo tabulka.

Tabulka je složená z polí, každý řádek tabulky tvoří jeden záznam. Každý záznam tabulky obsahuje informace o jedné položce, například o konkrétním zaměstnanci. Záznam tvoří jednotlivá pole, například jméno, adresa a telefonní číslo. O záznamech se často hovoří jako o řádcích a pole se často označují jako sloupce. Je na kartě Vytvořit – Tabulky. Jednotlivá pole mohou mít různé datové typy:

- Text – do 255 znaků
- Memo – dlouhý text (až do 65 536 znaků)
- Číslo – 1B, 2B, 4B, 8B
- Datum a čas – 8B
- Měna – 8B
- Automatické číslo – 4B
- Ano/ne
- Objekt OLE – lze ukládat data, která jsou vytvořena v jiných aplikacích
- Hypertextový odkaz
- Průvodce vyhledávání – vytvoří pole, které umožní brát hodnoty z jiné tabulky nebo dotazu, nebo zadat vlastní list hodnot

Vstupní masky umožňují pomocí znaků a symbolů nastavit formát zadávání dat do polí. Vstupní masku můžeme nastavit u textu, čísla, data a času a měny.

Dotaz můžeme Vytvořit – Jiné. Pomocí dotazů můžete najít odpovědi na velmi specifické otázky týkající se dat, které by bylo obtížné získat přímým nahlížením do dat tabulky. Dotazy umožňují data filtrovat, provádět s nimi výpočty a vytvářet jejich souhrny. Dotaz se spouští tlačítkem Spustit. Dotazy se dělí na několik kategorií:

- **Výběrový dotaz** - výběrový dotaz je nejběžnějším typem dotazu. Načítá data z jedné nebo více tabulek a výsledek zobrazuje v datovém listu, kde můžete provádět aktualizaci záznamů.

- **Parametrický dotaz** - parametrický dotaz je dotaz, který po spuštění zobrazí dialogové okno. V tomto okně se zadávají informace, například kritéria pro výběr záznamů nebo hodnoty, které chcete zadat do pole.
- **Křížový dotaz** - křížové dotazy usnadňují analýzu dat pomocí výpočtů a změny struktury dat. Pomocí křížových dotazů lze vypočítat součty, průměry, počty a různé souhrnné výpočty pro data seskupená na základě dvou typů informací.
- **Akční dotaz** - typ dotazu, který provádí změny nebo přesuny mnoha záznamů v rámci jediné operace. Existují čtyři typy akčních dotazů:
 - odstraňovací dotaz
 - aktualizací dotaz
 - přidávací dotaz
 - vytvářecí dotaz

Sestavy lze vytvořit na kartě Vytvořit – Sestavy. Slouží pro oddělený a přehledný vzhled záznamů z tabulky nebo dotazu. Asi největší využití je na vizitkách, štítcích nebo přehledech.

Formuláře se dají vytvořit na kartě Vytvořit – Formuláře. Slouží jako prostředník mezi tabulkou a uživatelem, jako snadnější forma zadávání dat pro uživatele. Na formuláři mohou být popisky, textová pole, tlačítka, checkboxy nebo výběrové seznamy. Těmto komponentám se pak dají na různé akce přiřadit makra nebo moduly.

Makra se dají vytvořit – Jiné. Slouží pro vytvoření akce bez potřeby znát VBA. Makro se postupně tvoří pomocí slovy definovaných modulů, jsou zde hlavně ty nejčastější, aby se nemuseli pokaždé psát v VBA znovu. Asi nejčastější úkoly pro makra jsou HledatZáznam, OknoSeZprávou, ZavřítDatabázi. Makra se nejčastěji přiřazují tlačítkům, ale mohou se přiřadit třeba i Checkboxům.

Od aplikace Office Access 2007 se používají **relace** mezi tabulkami ke spojování tabulek, když je potřebujeme použít v databázovém objektu. Společná pole musí mít stejný datový typ, ale jmenovat se mohou rozdílně. Nachází se na kartě Databázové nástroje – Zobrazit či skrýt. Po dvojkliku na propojovací čáru můžeme daný vztah upravovat.